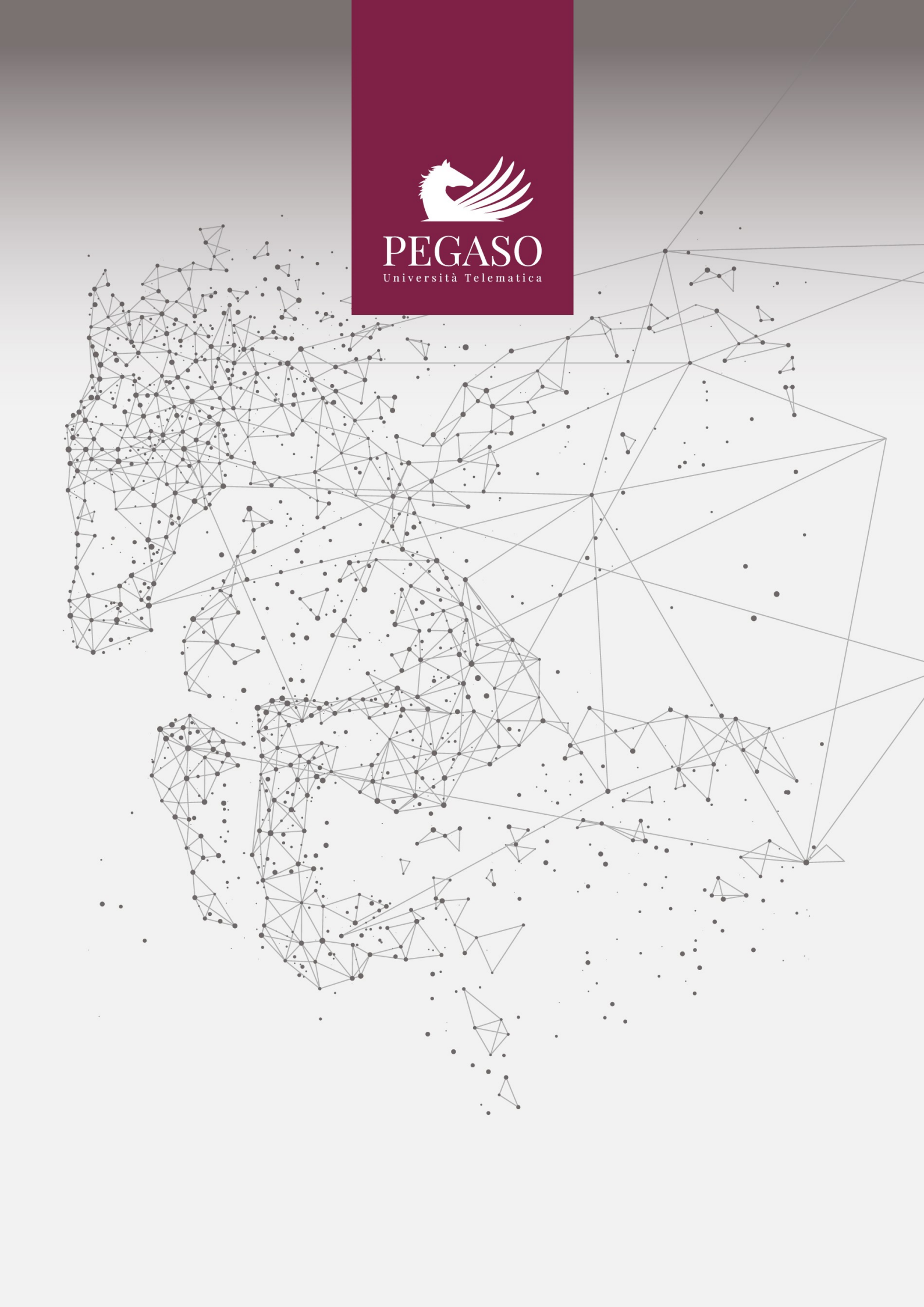

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Applicazioni multilineari 3

2 Un esempio di applicazione multilineare alternante 6

3 Applicazione del determinante per il calcolo della matrice inversa 9

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Applicazioni multilineari

Siano K un campo e siano $V_1, \dots, V_n$ e V dei K-spazi vettoriali. Una applicazione

$$\phi : V_1 \times \cdots \times V_n \to V$$

si dice *multilineare* se è lineare in ogni variabile, ossia se comunque si fissi i tra 1 e n e comunque si fissino per ogni $j = 1, \dots, i-1, i+1, \dots, n$ dei vettori $\boldsymbol{v}_j \in V_j$, l'applicazione

$$\phi : V_i \to V$$

$$\boldsymbol{v} \mapsto \phi(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \dots, \boldsymbol{v}_n)$$

è lineare. E' facile dimostrare che se ϕ e ψ sono applicazioni multilineari di $V_1 \times \cdots \times V_n$ in V allora anche l'applicazione

$$\phi + \psi : V_1 \times \cdots \times V_n \to V$$

$$(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n) \mapsto \phi(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n) + \psi(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n)$$

è multilineare. Inoltre, se k è uno scalare, allora anche l'applicazione

$$k\phi : V_1 \times \cdots \times V_n \to V$$

$$(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n) \mapsto k\phi(\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_n)$$

è multilineare. Pertanto l'insieme $\text{Mult}(V_1, \dots, V_n; V)$ di tutte le applicazioni lineari di $V_1, \dots, V_n$ in V, munito delle due operazioni di somma e prodotto per uno scalare sopra definite, è un K-spazio vettoriale.

Nel caso in cui $V = K$ scriveremo $\text{Mult}(V_1, \dots, V_n)$ invece di $\text{Mult}(V_1, \dots, V_n; K)$. Se $V_1 = V_2 = \cdots = V_n = W$, scriveremo $\text{Mult}(n, W; V)$. Infine scriveremo $\text{Mult}(n, W)$ invece di $\text{Mult}(n, W; K)$ e gli elementi

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

di questo spazio sono detti *applicazioni n-lineari* su W.

Una applicazione multilineare $\phi \in \text{Mult}(n, W; V)$ si dice *simmetrica* se per ogni n-upla $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n) \in W$ e per ogni coppia i, j di indici tra 1 e n con $i < j$, si ha

$$\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{j-1}, \boldsymbol{v}_j, \boldsymbol{v}_{j+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n) =$$

$$= \phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_j, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{j-1}, \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_{j+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n).$$

Una applicazione multilineare si dice invece *alternante* o *antisimmetrica* se per ogni coppia i, j di indici tra 1 e n con $i < j$, e per ogni scelta dei vettori $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{j-1}, \boldsymbol{v}_{j+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ di W si ha

$$\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{j-1}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}_{j+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = 0.$$

Lemma 1. *Siano V e W spazi vettoriali sul campo K e sia ϕ un'applicazione n-lineare di W in V. Se ϕ è alternante, allora, per ogni n-upla $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ di vettori di W e per ogni coppia i, j di indici tra 1 e n con $i < j$ si ha*

$$\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{j-1}, \boldsymbol{v}_j, \boldsymbol{v}_{j+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n) =$$

$$= -\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_j, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_{j-1}, \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_{j+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n).$$

Dimostrazione. Dimostriamo il lemma nel caso $n = 2$, il caso generale si prova in maniera analoga. Siano $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$ vettori di W, allora risulta

$$\mathbf{0} = \phi(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}, \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = \phi(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}) + \phi(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) + \phi(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}) + \phi(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{w}) = \phi(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) + \phi(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v})$$

da cui

$$\phi(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) = -\phi(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}).$$

□

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Proposizione 1. *Siano V e W spazi vettoriali su un campo K e sia ϕ una applicazione n-lineare alternante di W in V. Allora valgono le seguenti proprietà:*

(a) se $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ sono vettori di W, se i è un indice tra 1 e n e se $k_1, \ldots, k_{i-1}, k_{i+1}, \ldots, k_n$ sono scalari, posto

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}_i + k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_{i-1}\boldsymbol{v}_{i-1} + k_{i+1}\boldsymbol{v}_{i+1} + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n$$

si ha

$$\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = \phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n).$$

In particolare, se $(\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_n)$ si ottiene da $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ con trasformazioni elementari di prima specie, allora

$$\phi(\boldsymbol{w}_1, \ldots, \boldsymbol{w}_n) = \phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n);$$

(b) se $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ sono vettori di W e se uno di questi dipende linearmente dal sistema dei rimanenti, allora

$$\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = 0.$$

Dimostrazione. (a) Per la definizione di applicazione multilineare si ha

$$\begin{aligned}\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{w}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = \\ = \phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n) + k_1\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n) + \cdots + \\ + k_{i-1}\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n) + \\ + k_{i+1}\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n) + \cdots + \\ + k_n\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_{i-1}, \boldsymbol{v}_n, \boldsymbol{v}_{i+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n).\end{aligned}$$

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Poiché ϕ è alternante e tutti gli addenti alla destra dell'uguale, tranne $\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$, hanno due vettori uguali, sono tutti nulli;

(b) si prova in maniera analoga al punto (a).

□

2 Un esempio di applicazione multilineare alternante

Data una matrice quadrata A di ordine n su un campo K, possiamo identificare A con la n-upla ordinata delle sue righe $(\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n)$. Tale operazione equivale ad identificare $M(n, n, K)$ con $M(n, K)^n = \underbrace{M(n, K) \times \cdots \times M(n, K)}_{n \text{ volte}}$. Possiamo dunque pensare il determinante come un'applicazione

$$\det : M(n, K)^n \to K$$

detta *applicazione determinante*. Allora vale il seguente risultato.

Proposizione 2. *L'applicazione determinante è l'unica applicazione multilineare alternante sulle righe di una matrice quadrata di ordine n su un campo K che assume il valore 1 sulla matrice identità I_n.*

Dalle proprietà delle applicazioni alternanti deduciamo quindi le seguenti proprietà del determinante.

Proposizione 3. *Sia A una matrice quadrata di ordine n su un campo K. Allora risulta che*

(a) il determinante di A è uguale al determinante di A^T;

(b) se tutti gli elementi di una riga [risp. di una colonna] di A sono nulli, allora

$$\det A = 0;$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(c) se la matrice A' si ottiene da A moltiplicandone tutti gli elementi di una riga per uno scalare k, allora

$$\det A' = k \det A;$$

(d) se una riga [risp. una colonna] di A è somma di m vettori numerici di ordine n su K, dette $A_1, \ldots, A_m$ le matrici ottenute da A sostituendo a quella riga [risp. colonna] di A il primo, il secondo,..., l'm-esimo di quei vettori rispettivamente, allora

$$\det A = \det A_1 + \det A_2 + \cdots + \det A_m;$$

(e) se la matrice A' si ottiene da A tramite una trasformazione elementare di seconda specie sulle righe [risp. sulle colonne], si ha

$$\det A' = -\det A;$$

(f) se A ha due righe [risp. due colonne] uguali, allora

$$\det A = 0;$$

(g) $\det A \neq 0$ se e solo se A ha rango n;

(h) il determinante di A non cambia se ad una riga [risp. una colonna] si somma una combinazione lineare delle rimanenti. In particolare, se A' è ottenuta da A tramite un numero finito di trasformazioni elementari di prima specie allora

$$\det A' = \det A.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dimostrazione. Osserviamo che una volta dimostrato il punto (a), allora ogni risultato dimostrato per le righe, varrà anche per le colonne.

(a) Usando lo sviluppo di Laplace secondo la prima colonna della matrice trasposta otteniamo che il determinante di A^T è uguale allo sviluppo di Laplace secondo la prima riga della matrice A. Dunque il determinante di A^T è uguale al determinante di A;

(b) se tutti gli elementi di una riga di A sono nulli, allora sviluppando il determinante con Laplace secondo tale riga otteniamo tutti addendi nulli e perciò

$$\det A = 0;$$

(c) sviluppando il determinante con Laplace rispetto alla riga moltiplicata per lo scalare k (che assumiamo per semplicità essere la prima) si ottiene

$$\det A' = ka_{11}\mathcal{A}_{11} + ka_{12}\mathcal{A}_{12} + \cdots + ka_{1n}\mathcal{A}_{1n} = k(a_{11}\mathcal{A}_{11} + a_{12}\mathcal{A}_{12} + \cdots + a_{1n}\mathcal{A}_{1n}) = k \det A;$$

(d) segue direttamente dalla proprietà di mutilinearità del determinante;

(e) segue direttamente dalla proprietà di antisimmetria (o alternanza) del determinante;

(f) segue direttamente dalla proprietà di antisimmetria (o alternanza) del determinante;

(g) un'implicazione segue dal punto (b) della Proposizione 1. L'altra implicazione segue dal fatto che è possibile dimostrare che, dato un insieme di vettori linearmente indipendenti $[\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ esiste un'unica applicazione multilineare alternante ϕ tale che $\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = 0$ ed è l'applicazione nulla. Pertanto se ϕ è non nulla e $\phi(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = 0$ allora il sistema $[\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n]$ non è linearmen-

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

te indipendente. Tale ragionamento può essere applicato prendendo come sistema di vettori le colonne della matrice e come applicazione multilineare alternante il determinante;

(h) segue dal punto (a) della Proposizione 1.

□

3 Applicazione del determinante per il calcolo della matrice inversa

In questa sezione mostreremo un'applicazione del determinante per il calcolo del"inversa di una matrice non singolare.

Iniziamo mostrando un corollario del Teorema di Laplace.

Corollario 1. *Sia $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ una matrice quadrata di ordine n su un campo K. La somma dei prodotti degli elementi di una riga [risp. colonna] di A per i complementi algebrici degli elementi di ugual posto di una diversa riga [risp. colonna] è uguale a zero. Valgono cioè le formule*

$$a_{i1}\mathcal{A}_{j1} + a_{i2}\mathcal{A}_{j2} + \cdots + a_{in}\mathcal{A}_{jn} = 0 \qquad a_{1i}\mathcal{A}_{ij} + a_{2i}\mathcal{A}_{2j} + \cdots + a_{ni}\mathcal{A}_{nj} = 0$$

per ogni coppia di interi i, j distinti appartenenti a I_n.

Dimostrazione. Osserviamo che $a_{i1}\mathcal{A}_{j1} + a_{i2}\mathcal{A}_{j2} + \cdots + a_{in}\mathcal{A}_{jn}$ [risp. $a_{1i}\mathcal{A}_{1j} + a_{2i}\mathcal{A}_{2j} + \cdots + a_{ni}\mathcal{A}_{nj}$] non è altro che lo sviluppo secondo Laplace rispetto alla riga [risp. alla colonna] j-esima del determinante della matrice ottenuta da A sostituendone quella stessa riga [risp. colonna] con la riga [risp. colonna] i-esima. Tale determinante è nullo perché la matrice avrebbe due righe [risp. colonne] uguali. □

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Proposizione 4. *Sia $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ una matrice quadrata non degenere di ordine n su un campo K. Posto $A^{-1} = (a'_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$, per ogni coppia di indici i e j si ha*

$$a'_{ij} = \frac{\mathcal{A}_{ji}}{\det A}.$$

Dimostrazione. Basta mostrare che per la matrice $A' = (a'_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ definita da

$$a'_{ij} = \frac{\mathcal{A}_{ji}}{\det A}$$

vale $A \cdot A' = I_n$. L'elemento di posto (i, j) della matrice $A \cdot A'$ è

$$a_{i1}a'_{1j} + \cdots + a_{in}a'_{nj} = a_{i1}\frac{\mathcal{A}_{j1}}{\det A} + \cdots + a_{in}\frac{\mathcal{A}_{jn}}{\det A} = (a_{i1}\mathcal{A}_{j1} + \cdots + a_{in}\mathcal{A}_{jn})\frac{1}{\det A}$$

e questa quantità per il Corollario 1 è uguale a zero se $i \neq j$ e per il Teorema di Laplace è uguale a 1 per $i = j$. Abbiamo dunque dimostrato che $A \cdot A' = I_n$. □

Vediamo un esempio di applicazione del metodo del calcolo dell'inversa descritto nella Proposizione 4.

Esempio 1. Calcoliamo l'inversa della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo innanzitutto i complementi algebrici degli elementi della matrice:

$$\mathcal{A}_{11} = (-1)^2 6 = 6, \quad \mathcal{A}_{12} = (-1)^3 2 = -2, \quad \mathcal{A}_{13} = (-1)^4 2 = 2$$

$$\mathcal{A}_{21} = (-1)^3(-9) = 9, \quad \mathcal{A}_{22} = (-1)^4 1 = 1, \quad \mathcal{A}_{23} = (-1)^5 13 = -13$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$\mathcal{A}_{31} = (-1)^4 6 = 6, \quad \mathcal{A}_{32} = (-1)^5(-6) = 6, \quad \mathcal{A}_{33} = (-1)^6(-6) = -6.$$

Calcoliamo poi il determinante di *A* con lo sviluppo di Laplace rispetto alla prima colonna:

$$\det A = 3 \cdot \mathcal{A}_{11} + \mathcal{A}_{31} = 18 + 6 = 24.$$

Allora la matrice inversa di *A* sarà

$$A^{-1} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} 6 & 9 & 6 \\ -2 & 1 & 6 \\ 2 & -13 & -6 \end{pmatrix}.$$

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri l'applicazione $\phi : M(2,\mathbb{R}) \times M(2,\mathbb{R}) \to M(2,\mathbb{R})$ tale che

$$\phi\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}\right) = (3x - y, z + w + 1).$$

Allora si ha che

1. ϕ è multilineare,
2. ϕ è simmetrica,
3. ϕ è alternante,
4. ϕ non è multilineare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 2

Si consideri l'applicazione $\phi : M(2,\mathbb{R}) \times M(2,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ tale che

$$\phi\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}\right) = (z+w)(xw-yz).$$

Allora si ha che

1. ϕ è multilineare,
2. ϕ è lineare solo nel primo vettore,
3. ϕ è alternante,
4. ϕ è simmetrica.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri l'applicazione $\phi : M(2,\mathbb{R}) \times M(2,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ tale che

$$\phi\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}\right) = xz + yw.$$

Allora si ha che

1. ϕ non è multilineare,
2. ϕ è lineare nel primo vettore ma non nel secondo,
3. ϕ è multilineare e simmetrica,
4. ϕ è multilineare alternante.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri l'applicazione $\phi : M(2,\mathbb{R}) \times M(2,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ tale che

$$\phi\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}\right) = xw - yz.$$

Allora si ha che

1. ϕ è multilineare e simmetrica,
2. ϕ non è multilineare,
3. ϕ è multilineare alternante,
4. ϕ è lineare nel secondo vettore ma non nel primo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A = 0$,
2. $\det A = 20$,
3. $\det A = -12$,
4. $\det A = -10$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 6 & 1 \\ 2 & -1 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 4 & -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $\det A = 1$,
2. $\det A = 0$,
3. $\det A = -1$,
4. $\det A = 48$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si consideri la matrice B ottenuta da

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

moltiplicando la seconda colonna per $\frac{1}{10}$. Allora si ha che

1. $\det B = \frac{3}{10}$,
2. $\det B = -\frac{11}{10}$,
3. $\det B = \frac{11}{10}$,
4. $\det B = 1$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -11 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 3 \\ \frac{1}{2} & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $A^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 2 & -6 \\ 15 & 41 & 84 \\ 6 & 21 & 6 \end{pmatrix}$,
2. $A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -6 & 2 & -6 \\ 15 & 41 & 84 \\ 6 & 21 & 6 \end{pmatrix}$,
3. $A^{-1} = \frac{1}{69}\begin{pmatrix} -6 & 2 & -6 \\ 15 & 41 & 84 \\ 6 & 21 & 6 \end{pmatrix}$,
4. A è singolare.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & 10 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. $A^{-1} = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 12 & -2 & 16 \\ 2 & 1 & 0 \\ -10 & 3 & 0 \end{pmatrix}$,
2. A è singolare,
3. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 12 & -2 & 16 \\ 2 & 1 & 0 \\ -10 & 3 & 0 \end{pmatrix}$,
4. $A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} -12 & -2 & 16 \\ -2 & 1 & 0 \\ -10 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Allora si ha che

1. A non è invertibile,
2. $A^{-1} = \frac{1}{5}A$,
3. $A^{-1} = \frac{1}{5}(A + I_4)$,
4. $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 2I_4)$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).